

Jesenski ispitni rok
29.8.2022.

Ime i prezime: _____

JMBAG: _____

Tijekom ove provjere znanja neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć te se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati trajno isključenje s Fakulteta.

Zdravstveno stanje dozvoljava mi pisanje ovog ispita.

Vlastoručni potpis studenta: _____

1. (8 bodova)

(a) Dokažite da za kompleksan broj z i prirodan broj n vrijedi:

$$\arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

(b) U ovisnosti o realnom broju a , odredite koliko kompleksnih rješenja ima sustav

$$\begin{cases} \arg(z^4) = \pi \\ |z + a| = 1 \end{cases}.$$

2. (8 bodova)

(a) Definirajte pojam relacije ekvivalencije.

(b) Neka su ρ_1 i ρ_2 relacije ekvivalencije na skupu S . Je li nužno i $\rho_1 \cup \rho_2$ relacija ekvivalencije na skupu S ? Obrazložite.

(c) Neka su ρ_1 i ρ_2 relacije ekvivalencije na skupu S . Je li nužno i $\rho_1 \cap \rho_2$ relacija ekvivalencije na skupu S ? Obrazložite.

(d) Na skupu $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definirana je relacija $\rho = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (4, 4)\}$. Dopunite relaciju ρ do najmanje relacije ekvivalencije $\bar{\rho}$ koja ju sadrži.

3. (8 bodova) U 4.a razredu ima 15, u 4.b 22, a u 4.c 20 učenika. Na koliko se načina može izabrati delegacija sa 6 učenika tako da:

(a) iz svakog razreda izaberemo po dva predstavnika?

(b) je u delegaciji barem po jedan predstavnik svakog razreda?

OKRENITE STRANICU!

4. (8 bodova)

(a) Izračunajte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3n+5} \right)^n.$$

(b) Niz $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zadan je rekursivno s

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \sqrt{1 + 2a_n} \end{cases}.$$

Ispitajte konvergenciju niza $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ te mu odredite limes ako je konvergentan.

5. (8 bodova) Neka je n prirodan broj i $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija zadana s

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

Odredite sve prirodne brojeve n za koje je funkcija f

(a) neprekidna na $\mathbb{R}$.

(b) derivabilna na $\mathbb{R}$.

(c) neprekidno derivabilna na $\mathbb{R}$.

6. (8 bodova) Odredite prirodnu domenu, ispitajte ponašanje na rubu područja definicije, nađite intervale monotonosti, lokalne ekstreme i asimptote te nacrtajte kvalitativni graf funkcije

$$f(x) = \operatorname{th} \frac{x^2}{x-2}.$$

7. (8 bodova)

(a) Iskažite teorem srednje vrijednosti integralnog računa.

(b) Zadana je funkcija

$$f(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt.$$

Po definiciji izračunajte $f'(x)$.

(c) Izračunajte derivaciju funkcije

$$g(x) = \int_0^{e^x} \cos(t^2) dt.$$

8. (8 bodova)

(a) Izračunajte integral

$$\int \frac{\sin 2x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx.$$

(b) Izračunajte integral

$$\int \frac{2t^2 + t + 1}{t^2 + 1} dt.$$

Napomena: Ispit se piše **150 minuta**. Na ispitu je dopuštena upotreba isključivo pribora za pisanje i službenog podsjetnika.